www.tntextbooks.in

அலகு – II | பாடம் – 4

விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்

பாடஉள்ளடக்கம்

4.1 மண்புழு (*லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ*)

4.2 கரப்பான் பூச்சி (*பெரிப்பிளனெட்டா அமெரிக்கானா*)

4.3 இந்தியப் பச்சைத் தவளை (*ரானா ஹெக்ஸாடேக்டைலா*)

4.4 மலைப்புறா (*கொலம்பா லிவியா*)



ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு உறுப்பும் மற்றும் ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் அதற்கே உரிய செயல்பாடும் அனைத்து விலங்குகளிலும் காணப்படுகின்றன.

கற்றலின் நோக்கம்:

- *மண்புழு , கரப்பான் பூச்சி, தவளை மற்றும் புறா ஆகியவற்றின் புறப்பண்புகளைப் புரிந்துணர்தல்.*
- *பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்களின் பணிகளைப் புரிந்துணர்தல்*
- *மண்புழு, கரப்பான் பூச்சி, தவளை மற்றும் புறா ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளை உணர்ந்து பாராட்டல்.*

நுண்ணுயிரிகள் முதல் நீலத் திமிங்கலம் ஈறாக உள்ள உயிரிகள் பல்வேறு அளவுகளிலும் வடிவங்களிலும் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட உறுப்புகளையும் உறுப்பு மண்டலங்களையும் பெற்றுள்ளன. பல செல் உயிரிகளில், அடிப்படை (ஏற்கனவே பாடம் 3ல் விளக்கப்பட்ட) திசுக்களால் உருவாக்கப்பட்ட உறுப்புகள், பணிகளின் நிமித்தமாய் ஒன்றிணைந்து உறுப்பு மண்டலமாகியுள்ளன. ஒவ்வொரு உயிரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான செல்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவற்றை ஒருங்கிணைப்பதற்கும், ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதற்கும் இத்தகைய கட்டமைப்புகள் தேவையாகிறது. அவ்வாறான உறுப்புகளையும் அவற்றின் பணிகளையும் அறியும் பொருட்டு, பரிணாமத்தின் வெவ்வேறு படிநிலையில் உள்ள மூன்று விலங்குகளின் புறப்பண்புகள் மற்றும் அகப்பண்புகள் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. புற அமைப்பியல் என்பது வெளியே பார்க்கக்கூடிய வடிவங்களையும் பண்பினையும் விளக்குவதாகும். உள்ளமைப்பியல் என்பது விலங்குகளின் அக உறுப்புகளைப் பற்றி அறிவதாகும். இந்தப் பாடத்தில், முதுகுநாணற்றவையைச் சேர்ந்த மண்புழு மற்றும் கரப்பான் பூச்சி, முதுகு எலும்புடையவைகளைச் சேர்ந்த தவளை மற்றும் புறா ஆகிய உயிரிகளின் புறப் பண்புகள் மற்றும் அகப் பண்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

4.1 மண்புழு (*லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ*)

(Earthworm- *Lampito mauritii*)

மண்புழு ஒரு தரைவாழ் உயிரியாகும். முதுகு நாணற்றவைகள் பிரிவைச்சார்ந்த இவை, ஈரப்பதம் மிக்க, அழுகிய கரிமப் பொருட்கள் நிறைந்த மண்ணின் மேலடுக்குகளில் வாழ்வன. இரவு நேர உயிரிகளான மண்புழுக்கள் பகலில் மண்ணை விழுங்கி, வளைகளை உருவாக்கி